Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Faculté des Sciences Dhar El Mahraz- Fès
B.P. 1796 Fès – Atlas (Maroc)

Département des Sciences de la Terre
STU – SVI (S2) - A. U. 2020 / 2021

Nom : ……	Note
Prénom : ……	
Code : ……	
Numéro d'examen : ……..	

Examen de Géodynamique externe - Session de rattrapage – Durée : 1 heure
Répondre sur le tableau des réponses (page 4). Cocher la réponse juste (une seule réponse)

1. **Les zones climatiques majeures sont liées :**
   A. aux angles d'incidence variables des rayons solaires selon la latitude ;
   B. à la variation de l'altitude.
   C. à la variation du flux énergétique solaire ;
   D. à l'absorption variable des rayons solaires par la surface de la Terre ;

2. **L'altitude est :**
   A. une coordonnée géographique ;
   B. la hauteur d'un point de la surface topographique par rapport à l'ellipsoïde ;
   C. la hauteur d'un point de la surface topographique par rapport au géoïde ;
   D. la hauteur d'un point de la surface topographique par rapport à un autre point.

3. **L'ellipsoïde utilisé dans le datum Marocain Merchiche est :**
   A. l'ellipsoïde "WGS 84" ;
   B. l'ellipsoïde "Clarke 1880" ;
   C. l'ellipsoïde "Internationale" ;
   D. l'ellipsoïde "Clarke 1860".

4. **Le nivellement géométrique est :**
   A. la différence de hauteur entre deux points obtenue par la mesure, à l'aide d'un théodolite ;
   B. la mesure de la dénivellation entre un talweg et une crête ;
   C. La mesure de la dénivellation entre l'amont et l'aval d'un cours d'eau ;
   D. la mesure d'une altitude par rapport à un point d'altitude connue.

5. **Le nivellement indirect est :**
   A. la différence d'altitude par la triangulation entre 3 points d'altitudes connues ;
   B. la différence de hauteur entre deux points obtenue par la mesure, à l'aide d'un théodolite ;
   C. la mesure des différences d'altitudes par un niveau optique à lunette et deux mires ;
   D. la mesure de la dénivellation entre un talweg et une crête.

6. **La géomorphologie est :**
   A. l'étude des formes des reliefs sous-marins ;
   B. l'étude des faciès de roches affleurant à la surface de la Terre ;
   C. l'étude scientifique des reliefs et des processus qui les façonnent ;
   D. une discipline qui détermine les coordonnées géographiques à la surface de la Terre.

7. L'atmosphère :

A. la composition de l'atmosphère au niveau du sol contient 70% d'azote ;
B. la composition de l'atmosphère au niveau du sol contient 25% d'oxygène ;
C. la couche d'ozone sépare la troposphère de la stratosphère ;
D. la moitié de la masse des gaz de l'atmosphère est contenue dans les cinq premiers kilomètres.

8. Le bilan radiatif global de la Terre est nul à cause :

A. l'équivalence entre l'énergie reçue et l'énergie émise par la terre et son atmosphère ;
B. de la réflexion totale des rayons solaires ;
C. des bilans radiatifs locaux nuls ;
D. de l'effet de serre subi par la planète.

9. L'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre fait que :

A. les rayons solaires ne peuvent être perpendiculaires à la surface de la Terre au niveau de l'équateur ;
B. La nuit polaire de six mois se produit sur l'ensemble des zones arctique et antarctique ;
C. les rayons solaires perpendiculaires sur la surface de la Terre se déplacent annuellement entre les tropiques ;
D. La surface au sud du cercle polaire antarctique est continuellement sous la banquise.

10. L'albédo de la surface de la Terre est :

A. le pouvoir réflecteur des rayons solaires au niveau de la surface de l'atmosphère ;
B. le pouvoir réflecteur des rayons solaires par la surface de la Terre ;
C. le pouvoir réflecteur des rayons solaires par la surface des glaces ;
D. le pouvoir réflecteur des rayons solaires par la surface des océans.

11. Les précipitations convectives résultent de :

A. une ascension rapide de masses d'air chaudes et humides dans l'atmosphère ;
B. un contact entre deux masses d'air de températures différentes ;
C. un contact entre une masse d'air chaud et humide et une barrière orographique particulière ;
D. une masse d'air froide qui pénètre dans une région atmosphérique chaude.

12. Désigner la fausse réponse

A. la pression de l'air varie avec l'altitude ;
B. la pression de l'air varie avec la température ;
C. la pression de l'air peut varier horizontalement ;
D. la pression de l'air varie avec la densité de la végétation.

13. Dans le cycle des roches, l'érosion est :

A. la transformation des sédiments meubles et humides en roches sédimentaires consolidées ;
B. la préparation et la formation des matériaux qui constitueront les éléments des nouvelles roches sédimentaires ;
C. l'arrachage et le déplacement des éléments de différentes tailles de l'emplacement de leur formation par des agents météoriques ;
D. le voyage des éléments issus de l'érosion par des fluides (eau, air, glace) ou par la gravité.

14. L'abrasion par le vent est :

A. un enlèvement de particules sur des formations friables ou meubles ;
B. une dénudation des sols par le vent ne laissant en place que les fragments rocheux ;
C. une sculpture des buttes allongées aux profils longitudinaux aérodynamiques appelées "yardangs ;
D. une attaque par les particules dures laissant des vannages ou même une ablation pelliculaire sur les parois des roches.

15. Le potentiel ionique inférieur à 3 est celui des :

A. hydrolysats ;
B. cations solubles ;
C. oxyanions solubles ;
D. hydrolysats et oxyanions solubles.

16. Un sol rouge est un sol

A. riche en oxyde de fer ;
B. pauvre en oxyde de Fer ;
C. pauvre en aluminium ;
D. riche en aluminium.

17. La roche qui compose le matériau d'altération mobilisé se présente de la façon suivante :

A. compact et cohérente ;
B. plus dense que la roche mère ;
C. caverneuse, friable et meuble ;
D. dure et consolidée.

18. L'altération chimique est nulle sous climat :

A. sec ;
B. pluvieux ;
C. chaud ;
D. froid.

19. sous climat tropical le profil d'un manteau d'altération se compose de bas en haut par :

A. la roche mère – la couche de phyllite 2/1 – la roche désagrégée– la couche de phyllite 1/1 ;
B. la roche mère – la roche désagrégée – la couche d'argiles 2/1 – la couche d'argiles 1/1 ;
C. la roche mère– la couche de phyllite 2/1 – la couche de phyllite 1/1– la roche désagrégée ;
D. la roche mère – la roche désagrégée– la couche de phyllites 1/1 – la couche de phyllites 2/1.

20. Le ravinement est :

A. l'érosion par l'impact des gouttes de pluies sur le sol ;
B. l'érosion par creusement linéaire de fossés ;
C. l'érosion par écoulements d'une nappe d'eau et raclage de la surface ;
D. l'érosion par des arrachements des sols en masse.

Bon courage

A. SADIKI

Examen de Géodynamique externe - Session de rattrapage – 2020 /2021
Tableau des réponses

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				